ВсОШ 2023, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. Окружность ω описана около треугольника ABC, в котором $AB < AC$. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I. Из середины M стороны BC на прямую AI опущен перпендикуляр MH. Прямые MH, BI и AB ограничивают треугольник T_b, а прямые MH, CI и AC ограничивают треугольник T_c. Описанные окружности треугольников T_b и T_c повторно пересекают окружность ω в точках B' и C' соответственно. Докажите, что точка H лежит на прямой $B'C'$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим точки пересечения прямой MH с прямыми AB, AC, BI и CI через P, Q, X и Y соответственно (см. рис. 4). Пусть прямые AI, BI и CI повторно пересекают ω в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Обозначим $\angle BAI = \angle CAI = \alpha$, $\angle ABI = \angle CBI = \beta$, $\angle ACI = \angle BCI = \gamma$, тогда $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ из суммы углов треугольника ABC. Поскольку $MH \perp AI$, имеем $\angle AQM = 90^\circ - \alpha$. Так как четырёхугольник ABA_1C — вписанный, $\angle MA_1C = 90^\circ - \angle BCA_1 = 90^\circ - \alpha$. Таким образом, $\angle MA_1C + \angle MQC = 180^\circ$, поэтому четырёхугольник A_1CQM — вписанный. Следовательно, $\angle AQA_1 = 90^\circ$. Аналогично $\angle APA_1 = 90^\circ$, откуда следует, что точки A, A_1, P, Q ле-

жат на окружности γ, построенной на отрезке AA_1 как на диаметре.

Теперь заметим, что $\angle QC'C = \angle QYC = 90^\circ - \angle CIA_1 = 90^\circ - \alpha - \gamma = \beta$. Однако из вписанности четырехугольника $BC'CB_1$ мы получаем, что $\angle CC'B_1 = \angle B_1BC = \beta = \angle CC'Q$. Следовательно, точки C', Q и B_1 лежат на одной прямой. Аналогично, точки P, B' и C_1 лежат на одной прямой.

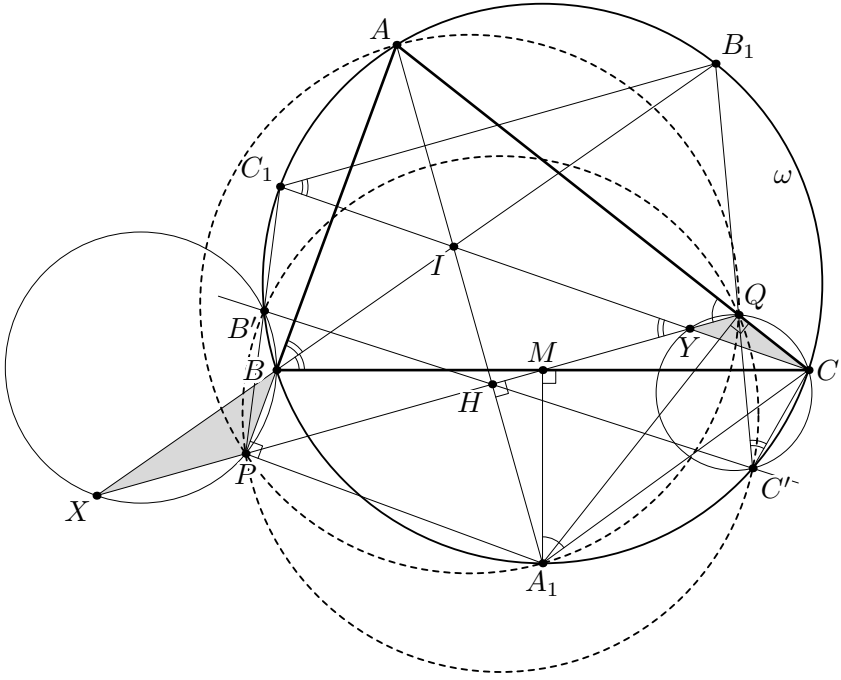


Рис. 4

В силу сказанного выше и вписанности четырёхугольника C_1B_1CB имеем, что $\angle CC_1B_1 = \beta = \angle CYQ$, поэтому $C_1B_1 \parallel PQ$. Поскольку четырёхугольник $B'C_1B_1C'$ вписанный, $\angle PB'C' = \angle C_1B_1C' = \angle PQC'$. Значит, четырехугольник $B'QC'P$ — вписанный. Тогда радикальные оси его описанной окружности, окружности γ и окружности ω пересекаются в одной точке, а это прямые $B'C'$, PQ и AA_1. Следовательно, точка H лежит на прямой $B'C'$, что и требовалось доказать.

Замечание. Приведём другой способ закончить решение

после того, как установлено, что точки C', Q и B_1 лежат на одной прямой, и точки P, B' и C_1 лежат на одной прямой. Обозначим через N середину дуги BAC. Пусть прямая AX повторно пересекает окружность ω в точке T. Заметим, что $\angle CC'Y = \angle AQY = 90^\circ - \alpha = \frac{1}{2}\angle CC'B$. Следовательно, $C'Y$ — биссектриса угла $CC'B$, поэтому на прямой $C'Y$ лежит точка N. Аналогично, она лежит на прямой XB'. Применяя теорему Паскаля для точек $ATC'B_1BC$ мы получаем, что точка X, точка Q и точка пересечения $C'T$ и BC лежат на одной прямой. Следовательно, прямые BC, XQ и $C'T$ пересекаются в одной точке, то есть точка M лежит на $C'T$. Теперь применяем теорему Паскаля для точек $ATC'B'NA_1$ и получаем, что точки X и M вместе с точкой пересечения AA_1 и $B'C'$ лежат на одной прямой. Значит, точка H лежит на $B'C'$, что и требовалось.